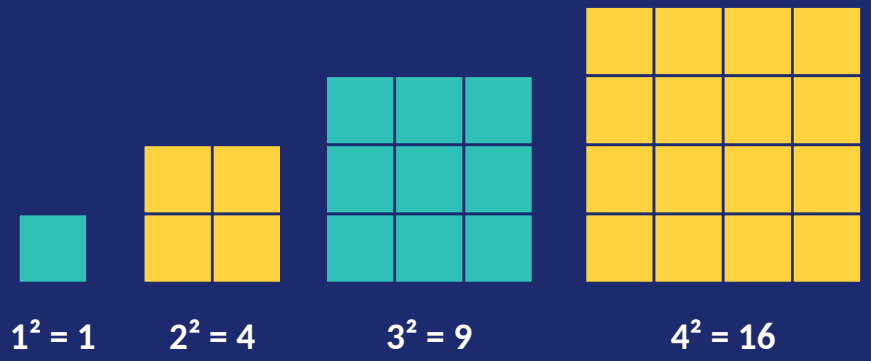
Pensamiento Matemático I · Primer semestre

# Potencias y raíces

$\sqrt{16} = 4$




Propósito formativo 5: comprender la potenciación y la radicación para operar con exponentes y radicales

Bachillerato · MCCEMS 2025

# ¿Qué vamos a lograr?

## Propósito del programa

***"Comprende los conceptos de potenciación y radicación para realizar operaciones con exponentes y radicales."***

Meta del semestre: comprender las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar la aritmética y la lógica en situaciones de interés.

**5.1**

### Componentes y leyes de los exponentes

Identificar base, exponente y potencia, y aplicar las leyes.

**5.2**

### Exponente cero y negativos

Interpretar $a^{-n}$ como el inverso multiplicativo.

**5.3**

### La raíz: partes e índices

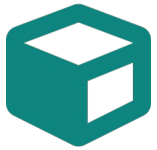
Calcular y estimar raíces cuadradas, cúbicas y de otro índice.

**5.4**

### La raíz como operación inversa

Cancelar, simplificar y resolver problemas de área y volumen.

# ¿Para qué me sirven las potencias y las raíces?



## Áreas y volúmenes

El área de un cuadrado es $l^2$ y el volumen de un cubo es $l^3$.



## Crecimiento rápido

Un rumor o un contagio que se duplica crece como $2^n$.



## Lo enorme

Distancias en el espacio o la población del mundo.



## Lo diminuto

Bacterias, virus y el grosor de un cabello.



## Arranque dinámico: dobla la hoja

Dobla una hoja por la mitad tantas veces como puedas y anota cuántas capas hay en cada doblez: 2, 4, 8… ¿Cuántas capas habría con 10 dobleces? ¿Cómo lo escribirías de forma corta?

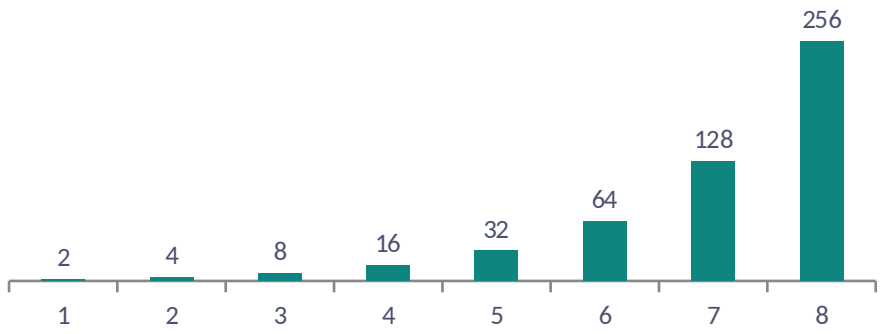
# Base, exponente y potencia

$$2^5 = 32$$

**Base:** 2 · **Exponente:** 5 · **Potencia:** 32

$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ *(5 veces)*

Capas al doblar una hoja n veces: $2^n$




| Ley | Regla |
|---|---|
| Producto, misma base | $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ |
| Cociente, misma base | $a^m \div a^n = a^{m-n}$ |
| Potencia de potencia | $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ |
| Potencia de un producto | $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ |
| Potencia de un cociente | $(a/b)^n = a^n / b^n$ |

Base negativa: exponente par → positivo · impar → negativo. $(-2)^4 = 16$ · $(-2)^3 = -8$

# Ejemplo resuelto y práctica

## Calcula $(2^3 \cdot 2^5) \div 2^4$ y $(3^2 \cdot 5)^2$.

1. Producto: $2^3 \cdot 2^5 = 2^8$
2. Cociente: $2^8 \div 2^4 = 2^4 = 16$
3. Potencia de un producto: $(3^2 \cdot 5)^2 = 3^4 \cdot 5^2$
4. $= 81 \cdot 25 = 2\,025$

## Practica en tu cuaderno

a. $3^4$

b. $5^2 \cdot 5^3$

c. $(2^3)^2$

d. $7^8 \div 7^6$

e. $(-2)^5$ y $(-2)^4$. ¿Por qué cambian de signo?

# ¿Qué significa un exponente cero o negativo?

## Sigue el patrón: cada vez se divide entre 2

| | | |
|---|---|---|
| $2^3$ | $= 8$ | ÷ 2 |
| $2^2$ | $= 4$ | ÷ 2 |
| $2^1$ | $= 2$ | ÷ 2 |
| $2^0$ | $= 1$ | ÷ 2 |
| $2^{-1}$ | $= 1/2$ | ÷ 2 |
| $2^{-2}$ | $= 1/4$ | |

### $a^0 = 1 \ (a \neq 0)$

porque $a^n \div a^n = a^0$ y todo número entre sí mismo da 1.

### $a^{-n} = 1/a^n$

el exponente negativo indica el inverso multiplicativo: $4^{-1} = 1/4$.

### $(a/b)^{-n} = (b/a)^n$

$(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$

### Potencias de 10

$10^{-1} = 0.1 \cdot 10^{-2} = 0.01 \cdot 10^{-3} = 0.001$

# Ejemplo resuelto y práctica

## Calcula $5^3 \div 5^5$ de dos formas.

1. Por la ley: $5^{3-5} = 5^{-2}$
2. $5^{-2} = 1/5^2 = 1/25$
3. Desarrollando: $(5\cdot5\cdot5)/(5\cdot5\cdot5\cdot5\cdot5) = 1/25$
4. Las dos formas coinciden ✓

## Practica en tu cuaderno

a. $9^0$

b. $3^{-2}$

c. $(2/5)^{-1}$

d. $10^{-3}$ como decimal

e. $4^3 \div 4^5$

# La raíz deshace la potencia

$$\sqrt[3]{216} = 6$$

**Índice:** 3 · **Radicando:** 216 · **Raíz:** 6, porque $6^3 = 216$

**Índice par y radicando negativo:** no es real. $\sqrt{(-9)}$ no existe en $\mathbb{R}$.

**Índice impar:** sí existe. $\sqrt[3]{(-8)} = -2$

## Cuadrados y cubos perfectos

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $n^2$ | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 |
| $n^3$ | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 | 1000 |

## Estimar √50

**√50 ≈ 7.07**

*50 está mucho más cerca de 49 que de 64.*



7 ($7^2 = 49$) 8 ($8^2 = 64$)

# Ejemplo resuelto y práctica

## Estima $\sqrt{200}$ con una cifra decimal.

1. $14^2 = 196$ y $15^2 = 225$
2. $\sqrt{200}$ está entre 14 y 15
3. 200 está mucho más cerca de 196
4. $\sqrt{200} \approx 14.1 \rightarrow$ compruebo $14.1^2 = 198.81$ ✓

## Practica en tu cuaderno

a. $\sqrt{144}$

b. $\sqrt[3]{125}$

c. $\sqrt[4]{16}$

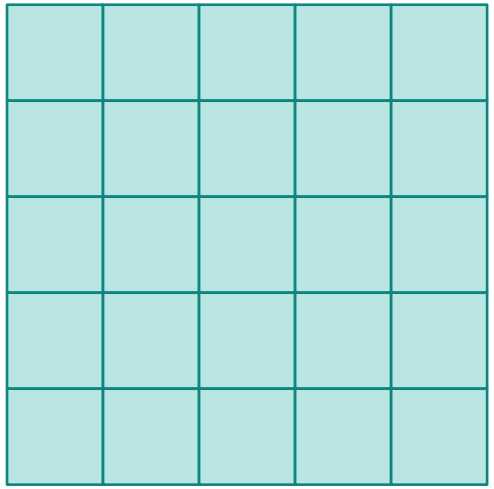
d. $\sqrt[3]{(-27)}$

e. Estima $\sqrt{90}$ con una cifra decimal.

f. ¿$\sqrt{(-16)}$ es un número real? ¿Por qué?

# Potencia y raíz se cancelan

## Cuadrado

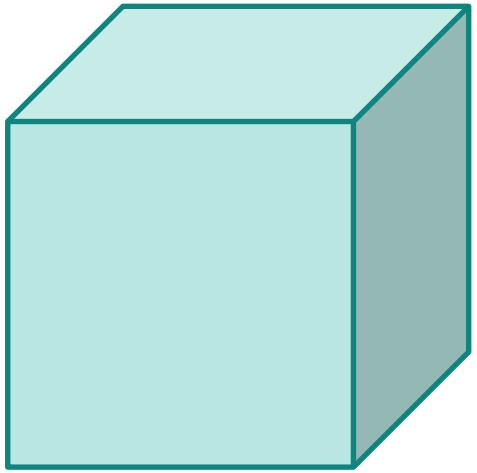


**Área = 25 m²**

**lado = √25 = 5 m**

*lado = √área*

## Cubo



**Volumen = 64 cm³**

**arista = $\sqrt[3]{64}$ = 4 cm**

*arista = $\sqrt[3]{volumen}$*

## Propiedades

$\sqrt{(a^2)} = a$ y $(\sqrt{a})^2 = a$

$\sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

$\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$

**Simplificar: busca un cuadrado perfecto**

$\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$

# Ejemplo resuelto y práctica

**Un cuadrado tiene 2.25 m² de área. ¿Cuánto mide su lado? Además, simplifica √48.**

1. lado = √2.25 = 1.5 m
2. Compruebo: $1.5^2 = 2.25$ ✓
3. √48 = √(16 · 3)
4. = √16 · √3 = 4√3

## Practica en tu cuaderno

a. Un terreno cuadrado mide 324 m². ¿Cuánto mide su lado?

b. Una caja cúbica tiene 343 cm³. ¿Cuánto mide su arista?

c. Simplifica √50.

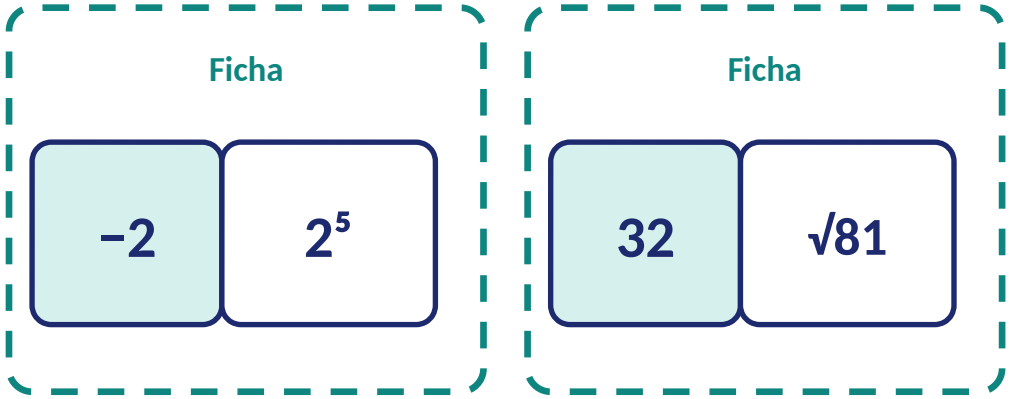
d. √(9 · 16)

e. $(\sqrt{7})^2$

Dinámica 5 · 20 minutos · equipos de 4

# Dominó de potencias y raíces

1. Repartan las 12 fichas (3 por integrante).
2. Lado izquierdo: un resultado. Lado derecho: una potencia o raíz.
3. Por turno, unan la ficha cuyo resultado corresponde a la operación libre.
4. Cada jugada se justifica con la ley o definición usada.
5. Gana el equipo que cierre primero el círculo.




## Cierre y reflexión

¿Por qué $7^0 = 1$? ¿Por qué $\sqrt[3]{(-8)}$ existe pero $\sqrt{(-8)}$ no es real?

Cierre del propósito formativo 5

# Ahora puedo...

- Aplicar las leyes de los exponentes
- Interpretar exponentes cero y negativos
- Calcular y estimar raíces
- Usar la raíz para hallar lados y aristas



Situación de aprendizaje

## ¿Cuánta agua cabe? Diseño de una cisterna

La escuela necesita una cisterna para guardar agua de lluvia.

- Opciones: cisternas cúbicas de 8, 27 o 64 $m^3$, o una de base cuadrada y 1.5 m de alto que guarde 6 $m^3$.
- Recuerda: 1 $m^3$ = 1 000 L = $10^3$ L.
- Producto: propuesta con medidas, capacidad en litros y justificación con potencias y raíces.